05 软件测试与验收说明（STD）

Foxcore Retail — Software Test Description & Acceptance

文档信息

项目	内容
文档名称	Foxcore Retail 软件测试与验收说明（STD）
文档编号	FC-STD-001
版本	1.1
状态	基线发布（Baselined）
编制日期	2026-09-27
测试对象	Foxcore Retail v1.0（Fastify API + React SPA + MariaDB 11.8）
上游文档	02 SRS、03 SDD、04 数据库设计
证据目录	`docs/evidence/`（浏览器截图）、命令行输出（本报告引用）

修订历史

版本	日期	修订人	修订说明
0.5	2026-09-25	项目组	首轮测试执行与结果记录
1.0	2026-09-27	项目组	汇总 10 单元 / 集成场景 / 16 不变量 / 2 浏览器用例结果
1.1	2026-09-27	项目组	按正式 STD 结构重组：测试策略、TC-001~TC-016 详细用例、数据完整性测试、缺陷与限制、追踪矩阵

目录

1. 引言
2. 测试策略
3. 测试环境与工具
4. 单元测试
5. 集成与系统测试用例
6. 数据完整性测试
7. 浏览器与界面测试

8. 静态、安全与配置测试
9. 测试结果汇总
10. 已知限制与未执行项
11. 可追踪矩阵
12. 附录：证据清单

1 引言

1.1 目的

本文档定义 Foxcore Retail 的**测试策略、测试用例与执行结果**，用于：

1. 证明系统满足 SRS 中定义的功能与非功能需求；
2. 提供可复现的验收步骤，供首次启动与周期性回归使用；
3. 如实记录**未执行**的测试项及其原因，避免将”未测”误读为”通过”。

1.2 范围

覆盖：金额计算单元测试、HTTP+数据库集成测试、数据不变量核查、浏览器端到端测试、类型检查与生产构建、依赖安全审计、Compose 配置静态校验、发布包完整性复验。

不覆盖：性能基准（10000 条规模）、跨平台镜像构建、容器端到端启动（见 §10）、渗透测试与代码审计工具扫描。

1.3 定义与缩写

术语	定义
UT	Unit Test，单元测试（本项目的金额与格式计算）
TC	Test Case，本报告中的集成/系统级验收用例
IV	Invariant Verification，数据完整性核查项
E2E	End-to-End，浏览器端到端测试
Pass / Fail / Blocked	通过 / 失败 / 因环境或权限受限无法执行
合成数据	为测试构造的虚构业务数据，非课程案例人物与真实交易

1.4 参考文献

编号	文献
REF-01	02 SRS —— 验收准则来源
REF-02	03 SDD —— 设计约定（加锁顺序、幂等、快照）
REF-03	04 数据库设计 —— 16 项不变量定义
REF-04	07 部署运维 —— 环境准备与验收检查表

编号	文献
REF-05	`tests/unit/money.test.ts`、`tests/integration/workflow.test.ts`、`tests/e2e/workbench.spec.ts`

1.5 概述

测试分六个层次自下而上执行：**静态类型与构建 → 金额计算单元 → HTTP+数据库集成 → 数据不变量 → 浏览器端到端 → 配置与发布完整性。**已执行项全部通过；容器端到端启动因本机 Docker 服务不可用而列为受阻（§10），需在具备容器环境时补验。

---

2 测试策略

2.1 测试层级

层级	方法	工具	验收标准
L1 静态	TypeScript 严格模式类型检查；Vite/tsc 生产构建	`tsc`, `vite build`	无错误
L2 计算	金额解析、格式化、half-up 舍入、退款分摊	Vitest	全部断言通过
L3 事务	HTTP + 真实 MariaDB：并发抢库存、幂等重试、销售/退货/佣金	Vitest + fetch	无超卖、无重复过账；预期拒绝为 409
L4 数据	16 项不变量 SQL 核查	`npm run db:check`	所有差异数为 0
L5 浏览器	Chromium 桌面与 iPhone 13 视口	Playwright	登录、导航、刷新成功，无页面异常
L6 配置与发布包	Compose 静态解析；依赖审计；发布包 SHA-256 复验	`docker compose config`, `npm audit`, 校验脚本	解析成功、0 已知漏洞、逐文件校验通过

2.2 准入与准出准则

准入（Entry）

- 应用在 `127.0.0.1:3000` 可访问，`/health/ready` 返回 `status: ready` 与迁移版本；
- `TEST_CONFIRM=yes` 且 `TEST_BASE_URL` 为 localhost（集成测试的安全前置）；
- 管理员口令通过 `TEST_OWNER_PASSWORD` 或 `TEST_OWNER_PASSWORD_FILE` **私有**提供（不写入仓库或发布包）。

准出（Exit）

- L1–L6 全部通过；
- 16 项不变量差异全为 0；
- 无未关闭的阻塞级缺陷；
- 已知限制已记录于 §10。

2.3 测试数据策略

- **全部为合成数据**：由 `npm run seed:sample` 或测试脚本经 HTTP API 创建；
- 课程案例中的人物与交易**未导入**；
- 集成测试使用随机 UUID 前缀隔离数据（如 `INT-<tag>`），避免相互污染；
- 生产/演示库禁止执行种子脚本（见 07）。

---

3 测试环境与工具

项	版本/配置
操作系统	Windows（本机开发机）
运行时	Node 24（项目 `.node-version` 约束 ≥ 24）
数据库	MariaDB 11.8.9（独立本地实例）
浏览器	Chromium（Playwright 托管）
测试框架	Vitest（单元与集成）、Playwright（E2E）
关键命令	`npm run typecheck`、`npm run test:unit`、`npm run test:integration`、`npm run build`、`npm run db:check`、`npm run test:e2e`

安全前置说明：集成测试脚本会校验 `TEST_BASE_URL` 必须匹配 `^http://(localhost|127.0.0.1):\d+$` 且 `TEST_CONFIRM=yes`，防止误对远程环境执行破坏性操作；E2E 测试口令从 `TEST_OWNER_PASSWORD_FILE` 指向的私有文件读取，该文件**不得进入发布包**。

---

4 单元测试

对象：`apps/server/src/amounts.ts`（`halfUp`、`parseMoney`/`money`、`moneyText`）。 **文件**：`tests/unit/money.test.ts`。 **结果**：**10/10 通过**。

ID	用例	断言要点	结果
UT-01	解析精确分与格式化	`'0'→0n; '12.3'→1230n; '9007199254071992547.01'→900719925470101n; moneyText(-1234n)→'-12.34'`	Pass
UT-02	拒绝 `1e2`	抛异常	Pass
UT-03	拒绝 `1,000.00`（千分位）	抛异常	Pass
UT-04	拒绝 `0.001`（超过分精度）	抛异常	Pass
UT-05	拒绝 `-1`（负金额输入）	抛异常	Pass
UT-06	拒绝 `+1`	抛异常	Pass

ID	用例	断言要点	结果
UT-07	拒绝 `true`（布尔）	抛异常	Pass
UT-08	拒绝 `[]`（数组）	抛异常	Pass
UT-09	拒绝 `null`	抛异常	Pass
UT-10	half-up 舍入与退款分摊	`halfUp(1005n*1300n)=131n`；原税 2 分、3 件的三次分摊为 `[1,0,1]` 且合计 = 原税（**不丢分、不多退**）	Pass

UT-10 的意义：多次部分退款时，按累计比例分摊原税额并逐次求差，保证分摊序列之和**恰好等于**原始税额，避免"多退一分"或"少退一分"的累积误差。

---

5 集成与系统测试用例

对象：真实 MariaDB + Fastify HTTP API。 **文件**：`tests/integration/workflow.test.ts`（1 个复合场景，超时 120 s）。 **环境前置**：`TEST_CONFIRM=yes`、`TEST_BASE_URL=http://127.0.0.1:3000`、`TEST_OWNER_PASSWORD`。

ID	测试目标	前置条件	操作步骤	预期结果	关联需求	结果
TC-001	管理员登录与角色识别	owner 账号已激活且已改密	`POST /auth/login`	200；`user.role='OWNER'`；`mustChangePassword=false`；返回 CSRF 令牌	FR-01	Pass
TC-002	主数据创建链路	已登录 OWNER	依次创建场地 → 取首个类别 → 创建活动（`taxBps=1300`，`policyConfirmed=true`）→ 创建展位 → 开放活动 → 创建商品（成本 4.00 / 底价 8.00 / 建议价 10.00）→ 创建员工（`commissionBps=500`）→ 创建销售员账号 → 创建班次 → 开班	全部 2xx；活动状态 OPEN；班次 ACTIVE	FR-02~FR-05	Pass
TC-003	底价拦截	商品底价 8.00	以单价 `7.99` 建单并调用 `prepare`	**409**（低于最低成交价）	FR-08, BR-价格	Pass

ID	测试目标	前置条件	操作步骤	预期结果	关联需求	结果
TC-004	数量合法性	同上	建单 `quantity=0`	**400**	FR-08	Pass
TC-005	收货与调拨	主仓 `MAIN` 与展位库位存在	收货 1 件入主仓；调拨 1 件至展位（`handoverConfirmed=true`）	两端余额与流水相抵；展位可售量 1	FR-06	Pass
TC-006	**并发抢最后一件**	展位可售量 = 1	并行创建 20 张草稿，再并行 `prepare`	**恰 1 个 200，19 个 409**；无超卖	NFR-PERF-02	Pass
TC-007	**幂等重试不重复过账**	TC-006 中成功的单据	用**同一** `Idempotency-Key` 并行 20 次 `post`（现金实收 12.00）	20 次均 200 且响应**完全相同**（集合大小 = 1）；仅一份库存流水与佣金流水	NFR-REL-01	Pass
TC-008	同键异体请求被拒	同上	用同一键提交**不同**请求体（实收 13.00）	**409**（请求摘要不一致）	NFR-REL-01	Pass
TC-009	金额计算正确	单价 10.00、税率 1300 bps	查询成交单详情	`total_cents = '1130'`（1000 + 130 税）	FR-09	Pass
TC-010	**角色隔离**	销售员账号登录	分别请求 `/salespeople`、`/audit`、`/stock/locations`	均 **403**	NFR-SEC-02	Pass
TC-011	**成本不泄露**	同上	销售员请求 `/products`	目标商品的 `wholesale_cost_cents` **为 undefined**	NFR-SEC-03	Pass
TC-012	本人单据可见	同上	销售员请求其参与的单据详情	200（按 `salesperson_id` 限定范围内）	NFR-SEC-02	Pass
TC-013	毛利口径隔离	同上	销售员请求 `/reports/sales?group=product`	目标行 `estimated_margin_cents` **为 undefined**	NFR-SEC-03	Pass
TC-014	退货授权与过账	TC-007 已过账单	建退货单（原行、1 件、RESTOCK、目标主仓）→ 授权 → 过账	授权 `totalCents='1130'`；过账 200；生成负向佣金与回库流水	FR-10	Pass

ID	测试目标	前置条件	操作步骤	预期结果	关联需求	结果
TC-015	报表口径（已过账减已过账退货）	该活动仅 1 笔销售且已全退	`GET /reports/sales?group=event`	该活动 `net_cents='0'`	FR-12	Pass
TC-016	未知路由处理	已登录	`GET /api/v1/no-such-route`	**404**	NFR-错误模型	Pass

6 数据完整性测试

命令：`npm run db:check`（执行 `db/check-invariants.sql`）。 **执行时机**：样例数据导入后 + 并发测试后，在真实 MariaDB 上执行。 **结果**：**16/16 差异为 0。**

ID	核查项	预期	结果
IV-01	销售-班次活动一致	0	Pass
IV-02	班次-展位活动一致	0	Pass
IV-03	余额 = 流水汇总	0	Pass
IV-04	流水必有余额	0	Pass
IV-05	占用 = 有效 hold 汇总	0	Pass
IV-06	可售量非负	0	Pass
IV-07	已过账销售金额一致	0	Pass
IV-08	已过账销售必有库存流水	0	Pass
IV-09	已过账销售必有佣金	0	Pass
IV-10	已过账退货金额一致	0	Pass
IV-11	退货不超原销量	0	Pass
IV-12	退货行指向真实原行	0	Pass
IV-13	已过账退货必有回库流水	0	Pass
IV-14	已过账退货必有负佣金	0	Pass
IV-15	取消结算无占用	0	Pass
IV-16	结算金额 = 明细合计	0	Pass

完整定义见 04 第 5 章。

7 浏览器与界面测试

工具：Playwright + Chromium；视口：桌面与 iPhone 13。 **结果**：**2/2 通过**（`tests/e2e/workbench.spec.ts`）。

ID	步骤	预期	结果
E2E-01（桌面）	打开 / → 填用户名/密码 → 点击”登录系统 →”	显示”运营工作台”标题	Pass
	点击”进入销售工作台 →”	显示”销售工作台”与”新建销售草稿”	Pass
	`page.reload()`	刷新后仍显示”销售工作台”（会话保持）	Pass
	导航至 `/reports`	显示”经营报表”	Pass
	点击”导出 CSV”	触发下载，文件名 `foxcore-report.csv`	Pass
	断言 `pageerror` 收集数组	**为空**（无未捕获页面异常）	Pass
E2E-02（iPhone 13）	同上流程，移动视口	同上；布局可用	Pass

证据：`docs/evidence/<project>-sales.png`（桌面与移动各一份）。

8 静态、安全与配置测试

ID	项目	命令/方式	预期	结果
ST-01	类型检查	`npm run typecheck`（双工作区严格模式）	无错误	Pass
ST-02	生产构建	`npm run build`	Vite 86 模块；前端 JS 约 299 KB 原始大小	Pass
ST-03	依赖安全	`npm audit`（2026-09-27）	0 项已知漏洞	Pass
ST-04	Compose 静态校验	`docker compose config --quiet`	解析成功	Pass
ST-05	迁移脚本幂等性	独立 MariaDB 上首次应用 / 再次校验	首次建表并收紧授权；第二次跳过	Pass
ST-06	管理员初始化幂等	`runtime-owner.mjs` 首次生成 / 第二次运行	首次生成临时口令；第二次跳过	Pass
ST-07	发布包完整性	逐文件 SHA-256 校验；新目录 `npm ci`	校验通过；`npm ci` 后 0 已知漏洞，类型检查/构建/10 项单测/Compose 校验全部通过	Pass
ST-08	安全响应头	人工核对响应头	CSP、`frame-ancestors`、`no-sniff`、API `Cache-Control: no-store` 均已设置	Pass

ID	项目	命令/方式	预期	结果
ST-09	错误模型	触发各类错误	统一 `{code,message,requestId}`；500 **不回显 SQL 栈**	Pass

9 测试结果汇总

类别	总数	通过	失败	受阻	通过率
单元测试（UT）	10	10	0	0	100%
集成/系统用例（TC）	16	16	0	0	100%
数据不变量（IV）	16	16	0	0	100%
浏览器用例（E2E）	2	2	0	0	100%
静态安全配置（ST）	9	9	0	0	100%
合计	**53**	**53**	**0**	**0**	**100%**

未执行（Blocked）项见 §10，不计入通过率。

10 已知限制与未执行项

10.1 未执行项（诚实声明）

编号	项目	原因	建议补验时机
BLK-01	`docker compose up -d --build` 完整启动	本机 Docker Desktop 服务未运行，且当前 Windows 进程无权启动该服务	具备容器环境后的首次启动（按 07 检查表）
BLK-02	容器健康检查与自愈行为	依赖 BLK-01	同上
BLK-03	备份与恢复实际演练	依赖容器环境	正式环境上线前，在独立空卷演练
BLK-04	跨平台镜像构建（如 linux/arm64）	本机无构建环境	如需在非 x86 主机部署时补验

说明：Compose **结构**、首次迁移/管理员脚本逻辑、以及本地真实 MariaDB 上的业务行为均已分别验证，但这**不能替代**容器端到端验收。

10.2 系统边界（非缺陷）

项	说明
资金渠道	系统登记线下收款、退款与佣金支付的**依据**，不与任何支付渠道自动核对
税率与佣金率	由管理员填写并确认，系统不校验其税务合规性
毛利口径	报表毛利为**商品标准成本估算**，不含活动费、差旅与工资
分页与规模	销售列表每页 100 笔（`sales.ts` 默认 `limit=100`）、目录类列表每页 20 笔（`catalog.ts` 默认 `limit=20`），两类上限均为 100；商品/活动等选择器最多载入 100 项；**未做** 10000 条规模性能测试
时区	单一时区 `America/Toronto`，不支持跨时区门店

10.3 缺陷记录

缺陷按下表登记：

字段	说明
缺陷编号	`DEF-<序号>`
关联用例	TC / UT / E2E 编号
严重级别	Blocker / Critical / Major / Minor
复现步骤	环境 + 操作 + 数据
期望与实际	—
状态	Open / Fixed / Retest / Closed

---

11 可追踪矩阵

需求	测试用例	设计章节	状态
FR-01 认证	TC-001, E2E-01	SDD 2.3.1	Pass
FR-02/03 场地活动展位	TC-002	SDD 2.3.2	Pass
FR-04 商品	TC-002, TC-011	SDD 2.3.2	Pass
FR-05 员工班次	TC-002	SDD 2.3.2	Pass
FR-06/07 库存	TC-005, IV-03~IV-06	SDD 2.3.3	Pass
FR-08 销售草稿与准备	TC-003, TC-004, TC-006	SDD 2.3.4	Pass
FR-09 过账与取消	TC-007~TC-009, IV-07~IV-09	SDD 2.3.4	Pass
FR-10 退货	TC-014, IV-10~IV-14	SDD 2.3.5	Pass
FR-11 佣金	TC-014, IV-15, IV-16	SDD 2.3.6	Pass
FR-12 报表	TC-015, E2E-01（CSV）	SDD 2.3.7	Pass

需求	测试用例	设计章节	状态
NFR-PERF-02 并发不超卖	TC-006	SDD 4.4	Pass
NFR-REL-01 重试幂等	TC-007, TC-008	SDD 2.3.8	Pass
NFR-SEC-02 角色隔离	TC-010, TC-012	SDD 2.3.1	Pass
NFR-SEC-03 成本不泄露	TC-011, TC-013	SDD 2.3.8	Pass
NFR-ERR 错误模型	TC-016, ST-09	SDD 2.3.8	Pass
NFR-AUD 审计	ST-08 及代码审查	SDD 2.3.8	Pass（人工）

附录：证据清单

文件/输出	内容
`docs/evidence/*-sales.png`	桌面与 iPhone 13 视口的销售工作台截图
Vitest 输出	单元测试 10/10；集成场景通过
`npm run db:check` 输出	16 项不变量差异全为 0
`npm audit` 输出（2026-09-27）	0 项已知漏洞
`docker compose config --quiet`	退出码 0
SHA-256 校验结果	发布包逐文件一致

复现命令

```
npm run typecheck

npm run test:unit

npm run test:integration      # 需 TEST_CONFIRM=yes 与本地口令

npm run build

npm run db:check

npm run test:e2e              # 需 TEST_OWNER_PASSWORD_FILE

docker compose config --quiet
```

文档结束。 上游设计与数据定义见 03 SDD、04 数据库设计；部署与验收检查表见 07。